FY_71: Nesteiden ja kaasujen lämpölaajeneminen ja veden anomalia

Tehtävät: Tilavuuden laajeneminen, tiheys ja miksi järvet eivät jäädy pohjaan saakka

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan nesteiden ja kaasujen lämpölaajenemista, tiheyttä $\rho = m/V$ sekä veden poikkeuksellista käyttäytymistä eli anomaliaa.

Tehtävä 1: Nesteiden ja kaasujen laajeneminen (4 p.)

Nesteet laajenevat lämmetessään enemmän kuin kiinteät aineet, ja kaasut laajenevat vielä moninkertaisesti nesteitäkin enemmän.

a. Mihin fysikaaliseen ilmiöön perinteisen nestelämpömittarin toiminta perustuu?

b. Miksi polkupyörän tai auton rengaspaine kasvaa kesähelteellä pitkän ajomatkan jälkeen?

c. Miksi kuumailmapallo nousee ilmaan, kun sen sisällä olevaa ilmaa lämmitetään kaasupolttimella?

Tehtävä 2: Tiheyslaskut (4 p.)

Aineen tiheys lasketaan kaavalla $\rho = \frac{m}{V}$.

a. Veden massa on 2,0 kg ja tilavuus 2,0 dm^3 (2,0 litraa). Laske veden tiheys yksikössä $\mathrm{kg/dm}^3$ ja $\mathrm{kg/m}^3$.

b. Ilman tiheys huoneenlämmössä on noin 1,2 $\mathrm{kg/m}^3$. Laske luokkahuoneen ilman massa, kun huoneen pituus on 8,0 m, leveys 6,0 m ja korkeus 3,0 m.

c. Mitä ilman tiheydelle tapahtuu, kun sitä lämmitetään vakiopaineessa? Perustele kaavan avulla.

Tehtävä 3: Veden anomalia ja luonnon tasapaino (5 p.)

Useimmat nesteet kutistuvat ja muuttuvat tiheämmiksi jäähtyessään aina jäätymispisteeseen asti. Vesi käyttäytyy kuitenkin poikkeuksellisesti.

a. Missä lämpötilassa vesi saavuttaa suurimman tiheytensä? Mikä tämä tiheys on?

b. Mitä vedelle tapahtuu, kun sen lämpötila laskee $+4\,^\circ\mathrm{C} \rightarrow 0\,^\circ\mathrm{C}$?

c. Selitä, miksi syvät järvet jäätyvät talvella pinnalta alkaen eivätkä pohjasta. Minkä lämpöistä vettä on syvän järven pohjalla talvipakkasilla?

d. Miksi vesijohtoputket voivat haljeta jäätyessään talvella?